

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Calcule las transformadas de Fourier de las siguientes distribuciones:

- a) La distribución de Heaviside (escalón): $\Theta(x - a)$.
- b) La derivada de la delta de Dirac: $\delta'(x - a)$.

Solución

Utilizamos la convención de transformada de Fourier:

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk.$$

a) Transformada de Fourier de $\Theta(x - a)$.

La integral $\int_a^{\infty} e^{-ikx} dx$ no converge en sentido clásico para k real, por lo que debemos trabajar en el sentido distribucional. La estrategia es utilizar la relación entre Θ y la delta de Dirac:

$$\frac{d}{dx} \Theta(x - a) = \delta(x - a).$$

En el espacio de Fourier, la derivada se convierte en multiplicación por ik :

$$\left[\frac{d}{dx} \widehat{\Theta(x - a)} \right](k) = ik \widehat{\Theta(x - a)}(k).$$

Por otro lado, $\widehat{\delta(x - a)}(k) = e^{-ika}$ (resultado estándar). Por lo tanto:

$$ik \widehat{\Theta(x - a)}(k) = e^{-ika} \quad (k \neq 0).$$

Para $k \neq 0$ esto da $\widehat{\Theta}(k) = e^{-ika}/(ik)$. Para incluir el caso $k = 0$, usamos la descomposición $\Theta(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sgn}(x)$. Sabiendo que $\widehat{1}(k) = 2\pi\delta(k)$ y $\widehat{\text{sgn}}(k) = 2/(ik)$ (en sentido distribucional como valor principal), y aplicando el teorema de desplazamiento (e^{-ika} en k -espacio corresponde a la traslación $x \mapsto x - a$), obtenemos:

$$\widehat{\Theta(x - a)}(k) = \pi\delta(k) + \frac{e^{-ika}}{ik},$$

donde el primer término proviene de $e^{-ika}\delta(k) = \delta(k)$ (pues $e^{-ika}|_{k=0} = 1$).

b) Transformada de Fourier de $\delta'(x - a)$.

Por definición distribucional, la transformada de Fourier de la derivada de una distribución T es $\widehat{T'}(k) = ik \widehat{T}(k)$. Esto se deduce directamente integrando por partes en la definición:

$$\widehat{\delta'(x - a)}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x - a) e^{-ikx} dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) \frac{d}{dx} (e^{-ikx}) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) (-ik) e^{-ikx} dx.$$

Evaluando con la propiedad de la delta:

$$\widehat{\delta'(x-a)}(k) = ik e^{-ika}.$$

Observación: Este resultado es consistente con la regla general $\widehat{T^{(n)}}(k) = (ik)^n \widehat{T}(k)$, que para $\delta(x-a)$ con $n = 1$ reproduce exactamente lo obtenido.

Problema 2: Encuentre por transformada de Fourier la solución general de la ecuación de movimiento

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad -\infty < t < \infty$$

para un oscilador armónico de frecuencia natural ω_0 sin forzamiento ni disipación.

Solución

Aplicamos la transformada de Fourier en la variable temporal t , con la convención $\hat{x}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-ikt} dt$. Bajo esta convención, $\widehat{\ddot{x}}(k) = (ik)^2 \hat{x}(k) = -k^2 \hat{x}(k)$. La EDO se transforma en:

$$-k^2 \hat{x}(k) + \omega_0^2 \hat{x}(k) = 0 \implies (\omega_0^2 - k^2) \hat{x}(k) = 0.$$

Esta ecuación algebraica tiene soluciones no triviales solo cuando $k^2 = \omega_0^2$, es decir, $k = \pm\omega_0$. En el sentido distribucional, la solución más general es:

$$\hat{x}(k) = A \delta(k - \omega_0) + B \delta(k + \omega_0),$$

con A, B constantes complejas arbitrarias. Tomando la transformada inversa:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(k) e^{ikt} dk = \frac{1}{2\pi} [A e^{i\omega_0 t} + B e^{-i\omega_0 t}].$$

Para que $x(t)$ sea real se requiere $B = A^*$. Redefiniendo $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ mediante $A/(2\pi) = \frac{1}{2}(C_1 - iC_2)$ y $B/(2\pi) = \frac{1}{2}(C_1 + iC_2)$:

$$x(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

que es la solución general real del oscilador armónico libre. El método de la transformada de Fourier recupera naturalmente la solución como superposición de las dos frecuencias $\pm\omega_0$, que son los únicos valores para los cuales el operador $-k^2 + \omega_0^2$ se anula.

Problema 3: Considere el siguiente problema de Neumann en el intervalo $[0, L]$:

$$y'' = \lambda y, \quad y'(0) = y'(L) = 0.$$

a) Sin usar la forma explícita de los autovalores y autofunciones, muestre vía el producto escalar

$$\langle f, g \rangle := L^{-1} \int_0^L f(x) g(x) dx$$

que los autovalores son negativos y que las autofunciones a distintos autovalores son ortogonales respecto del producto escalar.

b) Determine los autovalores y autofunciones.

Solución**a) Los autovalores son no positivos y las autofunciones son ortogonales.**

Sea y una autofunción no trivial con autovalor λ , es decir, $y'' - \lambda y = 0$ con $y'(0) = y'(L) = 0$, $y \neq 0$. Calculamos $\langle y'', y \rangle$:

$$\langle y'', y \rangle = L^{-1} \int_0^L y''(x) y(x) dx.$$

Integrando por partes:

$$\int_0^L y'' y dx = [y' y]_0^L - \int_0^L (y')^2 dx = y'(L)y(L) - y'(0)y(0) - \int_0^L (y')^2 dx.$$

Por las condiciones de frontera $y'(0) = y'(L) = 0$, los términos de borde se anulan:

$$\langle y'', y \rangle = -L^{-1} \int_0^L [y'(x)]^2 dx \leq 0.$$

Como $y'' = \lambda y$, tenemos $\langle y'', y \rangle = \lambda \langle y, y \rangle = \lambda \|y\|^2$. Por lo tanto:

$$\lambda \|y\|^2 = -L^{-1} \int_0^L [y']^2 dx \leq 0.$$

Como $y \neq 0$ implica $\|y\|^2 > 0$:

$$\lambda \leq 0.$$

(Nota: $\lambda = 0$ corresponde a $y' \equiv 0$, es decir $y = \text{cte}$, que es válida.)

Ortogonalidad. Sean y_m, y_n autofunciones con autovalores $\lambda_m \neq \lambda_n$, es decir $y_m'' = \lambda_m y_m$ y $y_n'' = \lambda_n y_n$. Consideramos:

$$\langle y_m'', y_n \rangle - \langle y_n'', y_m \rangle = (\lambda_m - \lambda_n) \langle y_m, y_n \rangle.$$

Por otro lado, integrando por partes:

$$\begin{aligned} \int_0^L (y_m'' y_n - y_n'' y_m) dx &= [y_m' y_n - y_n' y_m]_0^L \\ &= (y_m'(L)y_n(L) - y_n'(L)y_m(L)) - (y_m'(0)y_n(0) - y_n'(0)y_m(0)) = 0, \end{aligned}$$

pues $y_m'(0) = y_m'(L) = y_n'(0) = y_n'(L) = 0$. Por lo tanto:

$$(\lambda_m - \lambda_n) \langle y_m, y_n \rangle = 0.$$

Como $\lambda_m \neq \lambda_n$:

$$\langle y_m, y_n \rangle = 0 \quad (\lambda_m \neq \lambda_n).$$

b) Determinación de autovalores y autofunciones.

Caso $\lambda = 0$: $y'' = 0 \Rightarrow y = Ax + B$. Con $y'(0) = A = 0$: $y = B$ (constante). Es autofunción válida.

Caso $\lambda > 0$: $y = Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}$. Las condiciones $y'(0) = \sqrt{\lambda}(A - B) = 0$ y $y'(L) = \sqrt{\lambda}(Ae^{\sqrt{\lambda}L} - Be^{-\sqrt{\lambda}L}) = 0$ con $A = B$ implican $A(e^{\sqrt{\lambda}L} - e^{-\sqrt{\lambda}L}) = 0$, luego $A = B = 0$. No hay autofunciones no triviales.

Caso $\lambda < 0$: Escribimos $\lambda = -\mu^2$ con $\mu > 0$. Entonces $y = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)$. La condición $y'(0) = B\mu = 0$ da $B = 0$. La condición $y'(L) = -A\mu \sin(\mu L) = 0$ requiere $\sin(\mu L) = 0$, es decir $\mu L = n\pi$ con $n = 1, 2, 3, \dots$

Autovalores: $\lambda_0 = 0$, $\lambda_n = -\frac{n^2\pi^2}{L^2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$

Autofunciones: $y_0 = 1$, $y_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$, $n = 1, 2, 3, \dots$

Problema 4: Obtenga dos soluciones LI de la ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0, \quad -1 < x < 1,$$

donde $\alpha(\alpha + 1) \in \mathbb{R}$ es el autovalor.

- a) Muestre que $x_0 = 0$ es un punto regular de la ecuación, y que por lo tanto pueden escribirse soluciones en forma de serie de potencias

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

- b) Muestre que la relación de recurrencia para los coeficientes de la serie se escribe

$$a_{n+2} = -\frac{(\alpha - n)(\alpha + n + 1)}{(n + 1)(n + 2)} a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

donde a_0 y a_1 pueden elegirse libremente.

- c) Eligiendo $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, obtenga la serie de potencias pares en x

$$y_{\text{par}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha - 2) \dots (\alpha - 2n + 2) \cdot (\alpha + 1)(\alpha + 3) \dots (\alpha + 2n - 1)}{(2n)!} x^{2n}.$$

- d) Eligiendo $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, obtenga la serie de potencias impares en x

$$y_{\text{impar}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\alpha - 1)(\alpha - 3) \dots (\alpha - 2n + 1) \cdot (\alpha + 2)(\alpha + 4) \dots (\alpha + 2n)}{(2n + 1)!} x^{2n+1}.$$

- e) Muestre que ambas soluciones, y_{par} y y_{impar} , son LI en $-1 < x < 1$.
- f) Muestre que ambas soluciones convergen en $-1 < x < 1$, pero divergen en $x = \pm 1$ si la serie es infinita.
- g) Finalmente, muestre que eligiendo apropiadamente α una de las dos series se trunca a un polinomio, evitando así la divergencia. Muestre también que en cada caso la otra solución sigue siendo una serie infinita.

Solución

- a) $x_0 = 0$ es punto ordinario.

Reescribiendo la ecuación en forma normal $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$:

$$P(x) = \frac{-2x}{1-x^2}, \quad Q(x) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{1-x^2}.$$

En $x_0 = 0$: $P(0) = 0$ y $Q(0) = \alpha(\alpha+1)$, ambos analíticos en una vecindad de $x = 0$ (los únicos puntos singulares son $x = \pm 1$). Por el Teorema de Frobenius, como $x_0 = 0$ es punto ordinario, existen dos soluciones linealmente independientes en forma de serie de potencias $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ con radio de convergencia al menos $\min\{1, 1\} = 1$.

b) Relación de recurrencia.

Sustituimos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$, $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$ en la ecuación:

$$(1-x^2) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \alpha(\alpha+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Re-indexando el primer término (con $m = n - 2$):

$$\sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1) a_{m+2} x^m - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha(\alpha+1) a_n x^n = 0.$$

Igualando a cero el coeficiente de x^n (válido para $n \geq 0$):

$$(n+2)(n+1) a_{n+2} - n(n-1) a_n - 2n a_n + \alpha(\alpha+1) a_n = 0.$$

Factorizando el coeficiente de a_n : $-n(n-1) - 2n + \alpha(\alpha+1) = \alpha(\alpha+1) - n(n+1) = (\alpha-n)(\alpha+n+1)$.

$$a_{n+2} = -\frac{(\alpha-n)(\alpha+n+1)}{(n+1)(n+2)} a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

a_0 y a_1 son libres; la relación genera los pares $\{a_0, a_2, a_4, \dots\}$ e impares $\{a_1, a_3, a_5, \dots\}$ de forma independiente.

c) Serie par ($a_0 = 1$, $a_1 = 0$).

Los coeficientes pares son:

$$\begin{aligned} a_2 &= -\frac{\alpha(\alpha+1)}{2!}, \\ a_4 &= -\frac{(\alpha-2)(\alpha+3)}{4 \cdot 3} a_2 = \frac{\alpha(\alpha-2)(\alpha+1)(\alpha+3)}{4!}, \\ a_6 &= -\frac{(\alpha-4)(\alpha+5)}{6 \cdot 5} a_4 = (-1)^3 \frac{\alpha(\alpha-2)(\alpha-4)(\alpha+1)(\alpha+3)(\alpha+5)}{6!}, \end{aligned}$$

y en general, para $n \geq 1$:

$$y_{\text{par}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-2) \cdots (\alpha-2n+2) \cdot (\alpha+1)(\alpha+3) \cdots (\alpha+2n-1)}{(2n)!} x^{2n}.$$

d) Serie impar ($a_0 = 0$, $a_1 = 1$).

Los coeficientes impares son:

$$a_3 = -\frac{(\alpha-1)(\alpha+2)}{3!},$$

$$a_5 = \frac{(\alpha-1)(\alpha-3)(\alpha+2)(\alpha+4)}{5!},$$

y en general:

$$y_{\text{impar}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\alpha-1)(\alpha-3)\cdots(\alpha-2n+1) \cdot (\alpha+2)(\alpha+4)\cdots(\alpha+2n)}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

e) Independencia lineal.

Calculamos el Wronskiano en $x = 0$:

$$W(y_{\text{par}}, y_{\text{impar}})|_{x=0} = \begin{vmatrix} y_{\text{par}}(0) & y_{\text{impar}}(0) \\ y'_{\text{par}}(0) & y'_{\text{impar}}(0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Como $W(0) = 1 \neq 0$, las soluciones y_{par} e y_{impar} son linealmente independientes.

f) Convergencia en $|x| < 1$; divergencia en $x = \pm 1$ para serie infinita.

Criterio de la razón: Para la serie par, el cociente de términos consecutivos es:

$$\left| \frac{a_{2n+2} x^{2n+2}}{a_{2n} x^{2n}} \right| = \frac{|(\alpha-2n)(\alpha+2n+1)|}{(2n+1)(2n+2)} x^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^2.$$

Por la razón, la serie converge absolutamente para $|x| < 1$ y diverge para $|x| > 1$.

Divergencia en $x = \pm 1$: Para $|x| = 1$ y serie infinita, examinamos el comportamiento asintótico de los coeficientes. Para n grande:

$$\frac{|a_{n+2}|}{|a_n|} = \frac{(n-\alpha)(n+\alpha+1)}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{2}{n} + O(n^{-2}),$$

de modo que $|a_n| \sim C/n$ (serie análoga a la armónica), lo que implica que la serie $\sum a_n x^n$ diverge en $x = \pm 1$ (compare con $\sum 1/n$, que diverge).

Las dos soluciones convergen para $|x| < 1$ y divergen en $x = \pm 1$ cuando la serie es infinita.

g) Truncamiento a polinomio.

Si $\alpha = N$ con N entero no negativo, entonces existe algún $n = N$ tal que $(\alpha - N) = 0$, y la relación de recurrencia da $a_{N+2} = 0$, con lo cual todos los coeficientes posteriores también se anulan.

- Si N es par: y_{par} se trunca en x^N (polinomio de Legendre P_N), mientras y_{impar} sigue siendo serie infinita.
- Si N es impar: y_{impar} se trunca en x^N (polinomio de Legendre P_N), mientras y_{par} sigue siendo serie infinita.

En ambos casos, el polinomio truncado es finito y no diverge en $x = \pm 1$.

Problema 5: Usando el método de Frobenius, obtenga soluciones de la ecuación de Bessel

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0, \quad \operatorname{Re} \alpha > 0, \quad -\infty < x < \infty.$$

- a) Muestre que $x_0 = 0$ es un punto singular regular de la ecuación, y que por lo tanto pueden escribirse soluciones en forma de serie de potencias generalizada

$$y = |x|^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_0 \neq 0.$$

- b) Muestre que las raíces del polinomio indicial son $r_1 = \alpha$ y $r_2 = -\alpha$.
- c) Para la solución correspondiente a r_1 , muestre que la relación de recurrencia para los coeficientes de la serie generalizada se escribe

$$\begin{aligned} [(\alpha + 1)^2 - \alpha^2] a_1 &= 0, \\ [(\alpha + n)^2 - \alpha^2] a_n &= -a_{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots, \end{aligned}$$

y que por lo tanto $a_n = 0$ para n impar y

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2\alpha)}$$

para n par.

- d) Muestre que la solución correspondiente a r_1 puede escribirse

$$J_\alpha(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1+\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \infty,$$

que se conoce como la *función de Bessel de primera especie y orden α* . Note que esta solución es regular en $x = 0$.

- e) Muestre que si $2\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$, una segunda solución, correspondiente a r_2 y LI de J_α , puede escribirse

$$J_{-\alpha}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1-\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \infty.$$

Note que esta solución es singular en $x = 0$.

Solución

a) $x_0 = 0$ es punto singular regular.

Dividiendo por x^2 , la ecuación queda $y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}y = 0$, con

$$P(x) = \frac{1}{x}, \quad Q(x) = \frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}.$$

Calculamos $xP(x) = 1$ y $x^2Q(x) = x^2 - \alpha^2$, ambos analíticos en $x = 0$. Por lo tanto $x_0 = 0$ es un *punto singular regular*, y el Teorema de Frobenius garantiza soluciones de la forma $y = |x|^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_0 \neq 0$.

b) Raíces del polinomio indicial.

Para $x > 0$, sustituimos $y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$:

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) a_n x^{n+r-1}, \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) a_n x^{n+r-2}.$$

Sustituyendo en $x^2 y'' + x y' + (x^2 - \alpha^2) y = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+r)(n+r-1) + (n+r) - \alpha^2] a_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r+2} = 0.$$

El coeficiente de x^{n+r} combinado con el re-índice $m = n - 2$ del segundo término:

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+r)^2 - \alpha^2] a_n x^{n+r} + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n+r} = 0.$$

Para $n = 0$ (potencia mínima x^r): $(r^2 - \alpha^2) a_0 = 0$. Como $a_0 \neq 0$:

$$\text{Polinomio indicial: } r^2 - \alpha^2 = 0 \Rightarrow r_1 = \alpha, r_2 = -\alpha.$$

c) Relación de recurrencia para $r_1 = \alpha$.

Con $r = \alpha$, el coeficiente general de $x^{n+\alpha}$ es:

$$[(\alpha + n)^2 - \alpha^2] a_n + a_{n-2} = 0, \quad n \geq 2.$$

Para $n = 1$: $[(\alpha + 1)^2 - \alpha^2] a_1 = (2\alpha + 1) a_1 = 0$. Como $\text{Re}(\alpha) > 0$, $2\alpha + 1 \neq 0$, luego $a_1 = 0$.

Para $n \geq 2$: $[(\alpha + n)^2 - \alpha^2] a_n = n(n + 2\alpha) a_n = -a_{n-2}$, por lo tanto:

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n + 2\alpha)}, \quad n = 2, 4, 6, \dots$$

Como $a_1 = 0$, todos los coeficientes impares son nulos: $a_{2k+1} = 0$ para todo k .

d) La función de Bessel $J_\alpha(x)$.

Escribamos $n = 2m$ (solo términos pares). Iterando la relación de recurrencia:

$$a_{2m} = -\frac{a_{2m-2}}{2m(2m + 2\alpha)} = -\frac{a_{2m-2}}{4m(m + \alpha)},$$

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{4^m m! (1 + \alpha)(2 + \alpha) \cdots (m + \alpha)} = \frac{(-1)^m a_0 \Gamma(1 + \alpha)}{4^m m! \Gamma(m + 1 + \alpha)}.$$

Elegimos la normalización canónica $a_0 = \frac{1}{2^\alpha \Gamma(1 + \alpha)}$. Entonces:

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{4^m m! \Gamma(m + 1 + \alpha) \cdot 2^\alpha}.$$

La solución es:

$$y = x^\alpha \sum_{m=0}^{\infty} a_{2m} x^{2m} = x^\alpha \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{4^m m! \Gamma(m + 1 + \alpha) 2^\alpha} x^{2m} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m + 1 + \alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\alpha+2m}.$$

$$J_\alpha(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\alpha \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m+1+\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}, \quad 0 < x < \infty.$$

Como $\alpha > 0$, $J_\alpha(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0^+$: la solución es **regular en** $x = 0$.

e) **Segunda solución** $J_{-\alpha}$ para $2\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$

Para $r_2 = -\alpha$, el procedimiento es idéntico reemplazando $\alpha \rightarrow -\alpha$. La ecuación indicial da $a_1 = 0$ si $2\alpha \neq 1$, y la recurrencia para $n = 2m$ produce:

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0 \Gamma(1-\alpha)}{4^m m! \Gamma(m+1-\alpha)}.$$

Con normalización $a_0 = 1/(2^{-\alpha}\Gamma(1-\alpha))$:

$$J_{-\alpha}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-\alpha} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m+1-\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}, \quad 0 < x < \infty.$$

Esta solución es **singular en** $x = 0$ ya que $-\alpha < 0$. La condición $2\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$ garantiza que las raíces $r_1 = \alpha$ y $r_2 = -\alpha$ no difieran en un entero, por lo que el método de Frobenius produce directamente dos soluciones LI (si 2α fuera entero positivo, se necesitaría posiblemente una segunda solución con logaritmo).

Problema 6: Un conjunto de funciones $u_n(x)$ satisfacen la ecuación de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} u_n(x) \right] + \lambda_n u_n(x) = 0.$$

Las funciones u_m y u_n satisfacen condiciones de contorno que llevan a la ortogonalidad. Los correspondientes autovalores λ_m y λ_n son distintos. Pruebe que, con condiciones de contorno apropiadas, $u_m(x)$ y $u_n(x)$ son ortogonales con función de peso $p(x)$.

Solución

Nota: La ecuación de Sturm-Liouville escrita como $(pu'_n)' + \lambda_n u_n = 0$ corresponde a la forma con función de peso unitaria $w = 1$. Sin embargo, demostraremos la ortogonalidad estándar $\int u_m u_n dx = 0$, que es la que emerge naturalmente de la estructura del operador.

Partimos de las dos ecuaciones:

$$(pu'_m)' + \lambda_m u_m = 0, \quad (pu'_n)' + \lambda_n u_n = 0.$$

Multiplicamos la primera por u_n y la segunda por u_m , y restamos:

$$u_n(pu'_m)' - u_m(pu'_n)' + (\lambda_m - \lambda_n)u_m u_n = 0.$$

Integramos sobre $[a, b]$:

$$\int_a^b [u_n(pu'_m)' - u_m(pu'_n)'] dx + (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b u_m u_n dx = 0.$$

La primera integral se evalúa por partes. Para el primer término:

$$\int_a^b u_n(pu'_m)' dx = [u_n p u'_m]_a^b - \int_a^b p u'_m u'_n dx.$$

Análogamente para el segundo:

$$\int_a^b u_m (p u'_n)' dx = [u_m p u'_n]_a^b - \int_a^b p u'_n u'_m dx.$$

Restando (las integrales con derivadas se cancelan):

$$\int_a^b [u_n (p u'_m)' - u_m (p u'_n)'] dx = [p(x)(u_n u'_m - u_m u'_n)]_a^b.$$

Con condiciones de contorno apropiadas (por ejemplo: Dirichlet $u_m(a) = u_m(b) = 0$; Neumann $u'_m(a) = u'_m(b) = 0$; periódicas; o $p(a) = p(b) = 0$ como en Legendre y Bessel), el término de borde se anula:

$$[p(x)(u_n u'_m - u_m u'_n)]_a^b = 0.$$

Por lo tanto:

$$(\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b u_m(x) u_n(x) dx = 0.$$

Como $\lambda_m \neq \lambda_n$:

$$\int_a^b u_m(x) u_n(x) dx = 0 \quad (\lambda_m \neq \lambda_n).$$

Las autofunciones u_m y u_n son ortogonales con función de peso $w(x) = 1$ respecto del producto interno estándar en $[a, b]$. (En la forma general de Sturm-Liouville $(pu')' - qu + \lambda wu = 0$ con $w(x)$ general, la ortogonalidad resultante sería $\int u_m u_n w dx = 0$.)

Problema 7: Considere la EDO

$$\tilde{L}(y) = a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x), \quad x \in (a, b),$$

con $a_0 \in \mathcal{C}^1[a, b]$ que no se anula en (a, b) , y $a_1, a_2 \in \mathcal{C}[a, b]$.

a) Muestre que definiendo un factor integrante

$$\rho(x) = \frac{c}{a_0(x)} \exp \left(- \int^x \frac{a_1(x')}{a_0(x')} dx' \right),$$

donde c es una constante, y el nuevo operador $L = \rho \tilde{L}$, la EDO puede escribirse

$$Ly = \rho f(x), \quad x \in (a, b),$$

con

$$L = \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \right) + r(x)$$

y $p = \rho a_0$, $r = \rho a_2$.

b) Muestre que si $x = a$ es un punto singular regular de la EDO, entonces $p(a) = 0$, y que si ϕ_1 y ϕ_2 son dos soluciones LI, al menos una de ellas debe ser singular en $x = a$. (Idem para $x = b$).

Solución**a) Conversión a forma de Sturm-Liouville.**

Multiplicamos $\tilde{L}(y) = f$ por $\rho(x)$:

$$\rho a_0 y'' + \rho a_1 y' + \rho a_2 y = \rho f.$$

Identificamos $p = \rho a_0$ y verificamos que $\rho a_0 y'' + \rho a_1 y' = \frac{d}{dx}(p y')$. Calculamos:

$$\frac{d}{dx}(p y') = \frac{d}{dx}(\rho a_0) \cdot y' + \rho a_0 y''.$$

Necesitamos mostrar que $\frac{d}{dx}(\rho a_0) = \rho a_1$. Derivando $p = \rho a_0$:

$$p = c \exp\left(-\int^x \frac{a_1}{a_0} dx'\right),$$

$$\frac{dp}{dx} = c \cdot \frac{a_1(x)}{a_0(x)} \exp\left(-\int^x \frac{a_1}{a_0} dx'\right) = \frac{a_1}{a_0} \cdot p = \rho a_1. \checkmark$$

Por lo tanto, identificando $r = \rho a_2$:

$$\rho a_0 y'' + \rho a_1 y' + \rho a_2 y = \frac{d}{dx}(p y') + r y = L y.$$

Con $\rho(x) = \frac{c}{a_0(x)} \exp\left(-\int^x \frac{a_1}{a_0} dx'\right)$, la EDO se escribe en forma de Sturm-Liouville:

$$L y \equiv \frac{d}{dx}\left(p(x) \frac{dy}{dx}\right) + r(x) y = \rho(x) f(x), \quad p = \rho a_0, \quad r = \rho a_2.$$

b) Punto singular regular, $p(a) = 0$ y singularidad de soluciones.

Si $x = a$ es un punto singular regular de $\tilde{L}y = 0$, por definición $a_0(a) = 0$, y las funciones $(x-a)\frac{a_1}{a_0}$ y $(x-a)^2\frac{a_2}{a_0}$ son analíticas en $x = a$ con límite finito. Sea $\alpha_1 = \lim_{x \rightarrow a} (x-a)\frac{a_1}{a_0}$. Entonces:

$$\frac{a_1}{a_0} \approx \frac{\alpha_1}{x-a} + \text{analítico}, \quad \int^x \frac{a_1}{a_0} dx' \approx \alpha_1 \ln(x-a) + \text{analítico}.$$

Por lo tanto:

$$\exp\left(\int^x \frac{a_1}{a_0} dx'\right) \approx (x-a)^{\alpha_1} \cdot g(x), \quad g(a) \neq 0,$$

y así $p(x) = c \exp(\dots) \approx c(x-a)^{\alpha_1} g(x)$. Para los casos físicamente relevantes (Legendre, Bessel, etc.), se verifica que $\alpha_1 > 0$, de modo que:

$p(a) = 0$ en un punto singular regular.

Singularidad de soluciones LI. Para la ecuación homogénea $Ly = (p y')' + r y = 0$, el Wronskiano de dos soluciones satisface la identidad de Abel generalizada. De $\phi_1'' = -\frac{p'}{p}\phi_1' - \frac{r}{p}\phi_1$ (y análogamente para ϕ_2), la derivada del Wronskiano $W = \phi_1\phi_2' - \phi_1'\phi_2$ es:

$$W' = \phi_1\phi_2'' - \phi_1''\phi_2 = -\frac{p'}{p}W.$$

Integrando: $W(x) = \frac{C}{p(x)}$, con $C \neq 0$ para soluciones LI.

Como $p(a) = 0$, se tiene $W(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow a$. Si ambas soluciones ϕ_1, ϕ_2 fueran regulares en $x = a$ (con derivadas finitas), el Wronskiano sería finito allí, contradicción. Por lo tanto:

Al menos una de las dos soluciones LI debe ser singular (o tener derivada singular) en $x = a$.

Esto es consistente con los ejemplos canónicos: en la ecuación de Legendre, $P_n(x)$ es regular en $x = 1$ mientras que $Q_n(x)$ diverge; en la ecuación de Bessel, J_α es regular en $x = 0$ y $J_{-\alpha}$ (o Y_α) es singular.

Problema 8: Resuelva, usando el método de las características, los siguientes problemas escalares de primer orden:

- a) $\frac{1}{\sigma} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad x > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$
- b) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$
- c) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = u^2, \quad u(x, 0) = x^3.$
- d) $y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = e^u, \quad u(0, y) = y^2 - 1.$

Solución

El método de las características para $a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u)$ consiste en resolver el sistema de ODEs:

$$\frac{dx}{ds} = a, \quad \frac{dy}{ds} = b, \quad \frac{du}{ds} = c,$$

con datos iniciales en la curva de contorno.

a) $\frac{1}{\sigma} u_x + u_y = 0, \quad u(x, 0) = g(x).$

Ecuaciones características: $\dot{x} = 1/\sigma, \dot{y} = 1, \dot{u} = 0$.

Solución: $x = s/\sigma + x_0, y = s, u = \text{cte}.$

Datos iniciales en $y = 0$: $x_0 = r, y_0 = 0, u_0 = g(r).$

Invirtiendo: $s = y$ y $r = x - y/\sigma$. Por lo tanto $u = g(r)$:

$$u(x, y) = g\left(x - \frac{y}{\sigma}\right).$$

La solución es constante a lo largo de las características $x - y/\sigma = \text{cte}$ (rectas de pendiente σ en el plano xy).

b) $xu_x - 2yu_y = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$

Ecuaciones características: $\dot{x} = x, \dot{y} = -2y, \dot{u} = 0$.

Solución: $x = x_0 e^s, y = y_0 e^{-2s}, u = \text{cte}.$

Datos iniciales en $x = 1$: $x_0 = 1, y_0 = r, u_0 = 1 + 2r.$

Invirtiendo: $s = \ln x, r = ye^{2s} = yx^2$. Entonces:

$$u(x, y) = 1 + 2yx^2.$$

Verificación: $xu_x - 2yu_y = x(4xy) - 2y(2x^2) = 4x^2y - 4x^2y = 0 \checkmark$; $u(1, y) = 1 + 2y \checkmark$.

c) $xu_x - 2yu_y = u^2$, $u(x, 0) = x^3$.

Ecuaciones características: $\dot{x} = x$, $\dot{y} = -2y$, $\dot{u} = u^2$.

Observación: La curva de datos iniciales $y = 0$ es una **curva característica** del operador homogéneo $xu_x - 2yu_y$, ya que la dirección característica en $y = 0$ es $(x, 0)$, tangente a $y = 0$. Esto hace que el problema con dato en $y = 0$ sea potencialmente mal condicionado. Para verificar la compatibilidad: la EDP sobre $y = 0$ exige $xu_x(x, 0) = u(x, 0)^2 = x^6$, es decir $u_x(x, 0) = x^5$, pero la condición inicial da $u_x(x, 0) = 3x^2$, lo cual es incompatible excepto en puntos aislados.

A pesar de ello, podemos obtener la **solución general** del problema. El primer integral del sistema homogéneo es $\xi = yx^2$ (se verifica: $\frac{d}{ds}(yx^2) = (-2y)x^2 + 2x(xy) = 0$). Con el cambio de coordenadas $(\xi, \eta) = (yx^2, x)$, la EDP se reduce a:

$$\eta \left. \frac{\partial u}{\partial \eta} \right|_{\xi=\text{cte}} = u^2.$$

Separando variables: $\frac{du}{u^2} = \frac{d\eta}{\eta} = \frac{dx}{x}$, luego:

$$-\frac{1}{u} = \ln x + f(yx^2),$$

donde f es una función arbitraria determinada por condiciones de contorno en una curva no característica.

$$u(x, y) = \frac{-1}{\ln x + f(yx^2)},$$

con f determinada por condición de frontera sobre una curva transversal a las características. El dato $u(x, 0) = x^3$ es incompatible con la EDP en $y = 0$ (curva característica), por lo que no existe solución clásica con ese dato.

d) $yu_x - xu_y = e^u$, $u(0, y) = y^2 - 1$.

Ecuaciones características:

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -x, \quad \dot{u} = e^u.$$

Las dos primeras ecuaciones forman un oscilador armónico: $\ddot{x} = \dot{y} = -x$, con solución general $x(s) = A \cos s + B \sin s$, $y(s) = -A \sin s + B \cos s$.

Nótese que $\frac{d}{ds}(x^2 + y^2) = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 2xy - 2yx = 0$, de modo que $x^2 + y^2 = r^2 = \text{cte}$ (primer integral).

Datos iniciales en $x = 0$: $x_0 = 0$, $y_0 = r$, $u_0 = r^2 - 1$.

De $x(0) = A = 0$ y $y(0) = B = r$:

$$x(s) = r \sin s, \quad y(s) = r \cos s.$$

Para u : $\frac{du}{ds} = e^u \Rightarrow e^{-u} du = ds \Rightarrow -e^{-u} = s + C$.

Con $u(0) = r^2 - 1$: $C = -e^{-(r^2-1)} = -e^{1-r^2}$, luego:

$$e^{-u} = e^{1-r^2} - s, \quad u = -\ln(e^{1-r^2} - s).$$

Invirtiendo las relaciones: $r^2 = x^2 + y^2$ y $s = \arctan(x/y)$ (para $y > 0$):

$$u(x, y) = -\ln\left(e^{1-(x^2+y^2)} - \arctan \frac{x}{y}\right).$$

La solución existe mientras el argumento del logaritmo sea positivo. *Verificación en $x = 0$:* $\arctan(0/y) = 0$, por lo que $u(0, y) = -(1 - (y^2)) = y^2 - 1 \checkmark$.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 9: Obtenga dos soluciones LI de la ecuación de Hermite

$$y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es el autovalor, repitiendo los pasos del Problema 4. En particular:

- Muestre que ambas soluciones en forma de serie (una par y la otra impar) son convergentes para $-\infty < x < \infty$, y que el cociente de coeficientes sucesivos se comporta, para índices grandes, como el cociente de los coeficientes del desarrollo en serie de la función $\exp(-x^2)$.
- Muestre que eligiendo apropiadamente el parámetro α , la solución en serie de potencias pares o impares puede ser truncada a polinomios finitos. Estos son conocidos como *polinomios de Hermite*.

Solución

Como $x_0 = 0$ es un punto ordinario (los coeficientes $-2x$ y 2α son analíticos en todo $\mathbb{R}$), proponemos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Sustituyendo:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 2\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Re-indexando y agrupando por potencias de x^n :

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + 2\alpha a_n = 0,$$

de donde:

$$a_{n+2} = \frac{2(n-\alpha)}{(n+2)(n+1)} a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

a_0 y a_1 son libres. La serie par ($a_1 = 0$) y la impar ($a_0 = 0$) son dos soluciones LI.

a) Convergencia y comparación con e^{x^2} .

Aplicando la razón al caso $|x| \rightarrow \infty$:

$$\left| \frac{a_{n+2} x^{n+2}}{a_n x^n} \right| = \frac{2|n-\alpha|}{(n+2)(n+1)} x^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

para todo x finito. Por lo tanto, **ambas series convergen para todo $x \in \mathbb{R}$.**

El cociente de coeficientes para n grande:

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} \approx \frac{2}{n}.$$

Para $e^{x^2} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{2m}}{m!}$, los coeficientes pares son $b_{2m} = 1/m!$:

$$\frac{b_{2m+2}}{b_{2m}} = \frac{m!}{(m+1)!} = \frac{1}{m+1} \approx \frac{2}{2m} = \frac{2}{n} \quad (n = 2m).$$

El cociente $a_{n+2}/a_n \approx 2/n$ es asintóticamente idéntico al de los coeficientes de e^{x^2} . Esto implica que las series de Hermite (cuando son infinitas) **divergen como e^{x^2} para $x \rightarrow \pm\infty$** .

b) Truncamiento: polinomios de Hermite.

Si $\alpha = N$ con N entero no negativo, entonces $a_{N+2} = \frac{2(N-N)}{(N+2)(N+1)} a_N = 0$, y todos los coeficientes subsiguientes del mismo tipo de paridad son cero.

Para $\alpha = N$ entero no negativo:

- N par: la serie par se trunca en x^N (polinomio de Hermite H_N).
- N impar: la serie impar se trunca en x^N (polinomio de Hermite H_N).

Los primeros polinomios (con normalización usual) son $H_0 = 1$, $H_1 = 2x$, $H_2 = 4x^2 - 2$, $H_3 = 8x^3 - 12x$, etc.

Problema 10: Continuando con el Problema 5, muestre que si en la ecuación de Bessel tenemos $\alpha = 0$, una segunda solución LI de J_0 puede escribirse

$$K_0(x) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) \left(\frac{x}{2} \right)^{2m} + \ln(x) J_0(x),$$

que se conoce como *función de Bessel de segunda especie y orden 0*.

Solución

Para $\alpha = 0$, las raíces del polinomio indicial coinciden: $r_1 = r_2 = 0$. El método de Frobenius para raíces iguales prescribe buscar una segunda solución de la forma:

$$y_2(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n.$$

Recordemos $J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^{2m}$.

Sustituyendo y_2 en la ecuación de Bessel con $\alpha = 0$, es decir $x^2 y'' + x y' + x^2 y = 0$:

$$x^2 \left(J_0'' \ln x + \frac{2J_0'}{x} - \frac{J_0}{x^2} + y_2''|_{\text{serie}} \right) + x \left(J_0' \ln x + \frac{J_0}{x} + y_2'|_{\text{serie}} \right) + x^2 (J_0 \ln x + y_2|_{\text{serie}}) = 0.$$

Usando que J_0 satisface la ecuación (los términos con $\ln x$ se cancelan mutuamente), queda:

$$2xJ_0' + \left[x^2 \sum c_n'' x^n + x \sum c_n' x^n + x^2 \sum c_n x^n \right] = 0,$$

donde usamos que $x^2 J_0'' + x J_0' + x^2 J_0 = 0$, por lo que los términos logarítmicos se anulan. Tomando

la derivada J_0 :

$$J'_0 = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m 2m}{(m!)^2 2^{2m}} x^{2m-1} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m!)^2 2^{2m-1}} m x^{2m-1}.$$

El término $2xJ'_0$ produce coeficientes de x^{2m} que deben anularse con los coeficientes c_n de la serie. Igualando coeficiente a coeficiente, se obtiene que $c_n = 0$ para n impar y para los pares:

$$c_{2m} = \frac{(-1)^{m+1}}{(m!)^2 2^{2m}} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m}\right) = \frac{(-1)^{m+1}}{((2m)!!)^2 / (2m)!} \cdot H_m,$$

donde $H_m = \sum_{k=1}^m 1/k$ es el número armónico. Esto conduce a:

$$K_0(x) = \ln(x) J_0(x) - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} \left(\sum_{k=1}^m \frac{1}{k}\right) \left(\frac{x}{2}\right)^{2m},$$

que es singular en $x = 0$ (por el término $\ln x$) y es LI de J_0 (que es regular en $x = 0$).

Problema 11: Considere un sistema lineal invariante en el tiempo. Su función de transferencia $G(\omega)$ satisface que cuando la entrada es

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-\lambda t}, & t > 0, \end{cases}$$

(donde λ es una constante fija), la salida resultante es

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ (1 - e^{-\alpha t})e^{-\lambda t}, & t > 0, \end{cases}$$

donde α es otra constante fija.

- Calcule $G(\omega)$.
- Calcule la respuesta del sistema a la entrada $f(t) = A\delta(t)$.

Solución

Usamos la convención $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t} dt$, con $\lambda, \alpha > 0$.

a) Cálculo de $G(\omega)$.

Transformada de la entrada:

$$\hat{f}(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} e^{i\omega t} dt = \frac{1}{\lambda - i\omega}.$$

Transformada de la salida (linealidad):

$$\hat{F}(\omega) = \int_0^{\infty} (1 - e^{-\alpha t})e^{-\lambda t} e^{i\omega t} dt = \frac{1}{\lambda - i\omega} - \frac{1}{\lambda + \alpha - i\omega} = \frac{\alpha}{(\lambda - i\omega)(\lambda + \alpha - i\omega)}.$$

La función de transferencia es:

$$G(\omega) = \frac{\hat{F}(\omega)}{\hat{f}(\omega)} = \frac{\alpha / [(\lambda - i\omega)(\lambda + \alpha - i\omega)]}{1/(\lambda - i\omega)}.$$

$$G(\omega) = \frac{\alpha}{\lambda + \alpha - i\omega}.$$

b) Respuesta a $f(t) = A\delta(t)$.

La transformada de la delta es $\hat{f}_\delta(\omega) = A$. La salida en el espacio de Fourier es:

$$\hat{F}_\delta(\omega) = G(\omega) \cdot A = \frac{A\alpha}{\lambda + \alpha - i\omega}.$$

Para invertir, identificamos el polo: $\frac{1}{\lambda + \alpha - i\omega}$ tiene polo en $\omega = -i(\lambda + \alpha)$ (semiplano inferior). Por el teorema de residuos (cerrando en el semiplano inferior para $t > 0$):

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{\lambda + \alpha - i\omega} d\omega = e^{-(\lambda + \alpha)t} \Theta(t).$$

$$F_\delta(t) = A\alpha e^{-(\lambda + \alpha)t} \Theta(t).$$

La respuesta al impulso es una exponencial decreciente con constante de tiempo $1/(\lambda + \alpha)$.

Problema 12: Muestre que la solución de la EDO

$$-\frac{d^2 u}{dx^2} + k_0^2 u = h(x), \quad -\infty < x < \infty,$$

está dada por

$$u(x) = \frac{1}{2k_0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k_0|x-x'|} h(x') dx'.$$

Discuta qué está asumiendo sobre las condiciones de contorno satisfechas por u y h en $x = \pm\infty$.

Solución

Aplicamos la transformada de Fourier $\hat{f}(k) = \int e^{-ikx} f(x) dx$ a la EDO. Usando $\widehat{u''}(k) = -k^2 \hat{u}(k)$:

$$-(-k^2) \hat{u}(k) + k_0^2 \hat{u}(k) = \hat{h}(k) \implies (k^2 + k_0^2) \hat{u}(k) = \hat{h}(k),$$

$$\hat{u}(k) = \frac{\hat{h}(k)}{k^2 + k_0^2}.$$

Por el teorema de convolución, $u(x) = (G * h)(x)$, donde $G(x)$ es la transformada inversa de $1/(k^2 + k_0^2)$:

$$G(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k^2 + k_0^2} dk.$$

Esta integral se evalúa por residuos. Los polos están en $k = \pm ik_0$ (eje imaginario).

Para $x > 0$: cerramos en el semiplano superior (donde $e^{ikx} \rightarrow 0$); el polo relevante es $k = +ik_0$:

$$G(x) = 2\pi i \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \text{Res}_{k=ik_0} \frac{e^{ikx}}{(k - ik_0)(k + ik_0)} = i \cdot \frac{e^{-k_0 x}}{2ik_0} = \frac{e^{-k_0 x}}{2k_0}.$$

Para $x < 0$: cerramos en el semiplano inferior; polo $k = -ik_0$:

$$G(x) = -2\pi i \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{ik(-ik_0)}}{-2ik_0} = \frac{e^{k_0 x}}{2k_0}.$$

En ambos casos $G(x) = e^{-k_0|x|}/(2k_0)$. Por lo tanto:

$$u(x) = (G * h)(x) = \frac{1}{2k_0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k_0|x-x'|} h(x') dx'.$$

Condiciones de contorno asumidas.

Para que la transformada de Fourier sea aplicable y la convolución sea válida, se asume:

- $h \in L^1(\mathbb{R})$ (la función fuente es integrable).
- $u(x) \rightarrow 0$ cuando $|x| \rightarrow \infty$ (condición de decaimiento, compatible con $e^{-k_0|x-x'|}$ que decae exponencialmente). Esto descarta soluciones homogéneas $\sim e^{\pm k_0 x}$ que divergen.

La solución obtenida es la función de Green del operador $-\partial_x^2 + k_0^2$ con condiciones de frontera de decaimiento en $\pm\infty$.

Problema 13: Calcule la transformada de Fourier de la función de onda para un electrón $2p$ en el átomo de hidrógeno,

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^5}} z \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right),$$

donde a_0 es el radio de Bohr, z es la coordenada cartesiana y $r = \|\vec{x}\|$.

Solución

La transformada de Fourier tridimensional es $\tilde{\phi}(\vec{k}) = \int_{\mathbb{R}^3} \phi(\vec{x}) e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x$.

Paso 1: relación entre z y la derivada en $\vec{k}$.

Observamos que:

$$i \frac{\partial}{\partial k_z} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}} = i(-iz) e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}} = z e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}},$$

por lo que:

$$\tilde{\phi}(\vec{k}) = \frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^5}} i \frac{\partial}{\partial k_z} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-r/(2a_0)} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x.$$

Paso 2: transformada de $e^{-r/a}$ con $a = 2a_0$.

Para una función esféricamente simétrica, eligiendo $\vec{k} = k\hat{z}$:

$$\begin{aligned} \widetilde{e^{-r/a}}(k) &= \int_0^\infty r^2 e^{-r/a} dr \int d\Omega e^{-ikr \cos \theta} \\ &= 2\pi \int_0^\infty r^2 e^{-r/a} dr \int_{-1}^1 e^{-ikr \mu} d\mu = \frac{4\pi}{k} \int_0^\infty r e^{-r/a} \sin(kr) dr. \end{aligned}$$

Usando $\int_0^\infty r e^{-\beta r} \sin(kr) dr = \frac{2\beta k}{(\beta^2 + k^2)^2}$ con $\beta = 1/a$:

$$\widetilde{e^{-r/a}}(k) = \frac{4\pi}{k} \cdot \frac{2k/a}{(1/a^2 + k^2)^2} = \frac{8\pi a^3}{(1 + a^2 k^2)^2}.$$

Paso 3: derivar respecto a k_z .

Con $a = 2a_0$ y $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$:

$$\frac{\partial}{\partial k_z} \frac{8\pi(2a_0)^3}{(1 + 4a_0^2 k^2)^2} = 8\pi \cdot 8a_0^3 \cdot \frac{-2 \cdot 8a_0^2 k_z}{(1 + 4a_0^2 k^2)^3} = \frac{-1024\pi a_0^5 k_z}{(1 + 4a_0^2 k^2)^3}.$$

Paso 4: resultado final.

$$\tilde{\phi}(\vec{k}) = \frac{i}{\sqrt{32\pi a_0^5}} \cdot \frac{-1024\pi a_0^5 k_z}{(1 + 4a_0^2 k^2)^3} = \frac{-1024\pi i a_0^5 k_z}{\sqrt{32\pi a_0^5} (1 + 4a_0^2 k^2)^3}.$$

Simplificando $\sqrt{32\pi a_0^5} = 4\sqrt{2\pi} a_0^{5/2}$:

$$\tilde{\phi}(\vec{k}) = \frac{-128i\sqrt{2\pi} a_0^{5/2} k_z}{(1 + 4a_0^2 k^2)^3}.$$

El orbital $2p_z$ en el espacio de momentos es proporcional a $k_z/(1 + 4a_0^2 k^2)^3$, con simetría azimutal en $\vec{k}$.

Problema 14: Utilizando la representación integral

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta,$$

calcule la transformada de Laplace de $J_0(x)$.

Solución

La transformada de Laplace es $\mathcal{L}\{J_0\}(s) = \int_0^\infty J_0(x) e^{-sx} dx$.

Sustituyendo la representación integral e intercambiando el orden de integración (justificado por convergencia uniforme para $\text{Re}(s) > 0$):

$$\mathcal{L}\{J_0\}(s) = \int_0^\infty \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta e^{-sx} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[\int_0^\infty e^{-sx} \cos(x \sin \theta) dx \right] d\theta.$$

La integral interior es la transformada de Laplace de $\cos(ax)$:

$$\int_0^\infty e^{-sx} \cos(ax) dx = \frac{s}{s^2 + a^2}, \quad a = \sin \theta.$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{L}\{J_0\}(s) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{s}{s^2 + \sin^2 \theta} d\theta = \frac{s}{\pi} \int_0^\pi \frac{d\theta}{s^2 + \sin^2 \theta}.$$

Evaluamos esta integral usando la fórmula estándar $\int_0^\pi \frac{d\theta}{a + b \sin^2 \theta} = \frac{\pi}{\sqrt{a(a+b)}}$ con $a = s^2$, $b = 1$:

$$\frac{s}{\pi} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{s^2(s^2 + 1)}} = \frac{s}{s\sqrt{s^2 + 1}}.$$

$$\mathcal{L}\{J_0(x)\}(s) = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}, \quad \text{Re}(s) > 0.$$

Problema 15: ¿De qué función es

$$\frac{1}{(s^2 + 1)(s - 1)}$$

la transformada de Laplace?

Solución

Descomponemos en fracciones parciales:

$$\frac{1}{(s^2 + 1)(s - 1)} = \frac{A}{s - 1} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1}.$$

Multiplicando ambos lados por $(s^2 + 1)(s - 1)$:

$$1 = A(s^2 + 1) + (Bs + C)(s - 1).$$

Determinación de coeficientes:

$$s = 1: 1 = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}.$$

$$s = 0: 1 = A - C \Rightarrow C = A - 1 = -\frac{1}{2}.$$

$$s^2: 0 = A + B \Rightarrow B = -A = -\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{(s^2 + 1)(s - 1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s - 1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2 + 1}.$$

Aplicando las transformadas inversas conocidas:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - 1}\right\} = e^t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} = \cos t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = \sin t.$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2 + 1)(s - 1)}\right\} = \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}\cos t - \frac{1}{2}\sin t = \frac{1}{2}(e^t - \cos t - \sin t), \quad t \geq 0.$$

Problema 16: Tres núcleos radiactivos decaen sucesivamente en serie, de forma tal que los números $N(t)$ de cada tipo obedecen las ecuaciones

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1, \quad \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, \quad \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3.$$

Si inicialmente $N_1 = N$, $N_2 = 0$, $N_3 = n$, calcule $N_3(t)$ utilizando transformadas de Laplace.

Solución

Denotamos $\tilde{N}_i(s) = \mathcal{L}\{N_i(t)\}(s)$. Aplicando la transformada de Laplace al sistema con condiciones iniciales $N_1(0) = N$, $N_2(0) = 0$, $N_3(0) = n$:

Ecuación 1:

$$s\tilde{N}_1 - N = -\lambda_1 \tilde{N}_1 \Rightarrow \tilde{N}_1(s) = \frac{N}{s + \lambda_1}.$$

Ecuación 2:

$$s\tilde{N}_2 = \lambda_1 \tilde{N}_1 - \lambda_2 \tilde{N}_2 \Rightarrow \tilde{N}_2(s) = \frac{\lambda_1 N}{(s + \lambda_1)(s + \lambda_2)}.$$

Ecuación 3:

$$s\tilde{N}_3 - n = \lambda_2 \tilde{N}_2 - \lambda_3 \tilde{N}_3 \Rightarrow \tilde{N}_3(s) = \frac{n}{s + \lambda_3} + \frac{\lambda_1 \lambda_2 N}{(s + \lambda_1)(s + \lambda_2)(s + \lambda_3)}.$$

Suponemos que $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ son distintos. Descomponemos el segundo término en fracciones parciales:

$$\frac{\lambda_1 \lambda_2 N}{(s + \lambda_1)(s + \lambda_2)(s + \lambda_3)} = \frac{A_1}{s + \lambda_1} + \frac{A_2}{s + \lambda_2} + \frac{A_3}{s + \lambda_3},$$

donde:

$$A_1 = \frac{\lambda_1 \lambda_2 N}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)}, \quad A_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2 N}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2)}, \quad A_3 = \frac{\lambda_1 \lambda_2 N}{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)}.$$

Tomando la transformada inversa $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s + \lambda)\} = e^{-\lambda t}$:

$$N_3(t) = n e^{-\lambda_3 t} + \frac{\lambda_1 \lambda_2 N e^{-\lambda_1 t}}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)} + \frac{\lambda_1 \lambda_2 N e^{-\lambda_2 t}}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2)} + \frac{\lambda_1 \lambda_2 N e^{-\lambda_3 t}}{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)}.$$

Agrupando los términos proporcionales a $e^{-\lambda_3 t}$:

$$N_3(t) = \left[n + \frac{\lambda_1 \lambda_2 N}{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)} \right] e^{-\lambda_3 t} + \frac{\lambda_1 \lambda_2 N e^{-\lambda_1 t}}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)} + \frac{\lambda_1 \lambda_2 N e^{-\lambda_2 t}}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2)}.$$

Verificación: Para $t = 0$, $N_3(0) = n + \lambda_1 \lambda_2 N [1/(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1) + 1/(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2) + 1/(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)]$. La suma entre corchetes es cero (identidad de fracciones parciales), confirmando $N_3(0) = n$ ✓.